Corrigé détaillé du TD n°1

Mécanique du solide

Équations vectorielles, torseurs et cinématique du solide

Dans tout ce document, on utilisera les notations suivantes : le symbole $\wedge$ désigne le produit vectoriel, le symbole $\cdot$ désigne le produit scalaire, et $\|\vec{U}\|$ désigne la norme (longueur) du vecteur $\vec{U}$. Chaque question est précédée d'un court rappel de la règle de cours que l'on va utiliser, puis la solution est développée pas à pas, sans sauter d'étape.

Table des matières

1 Exercice 1 : équation vectorielle **2**

2 Exercice 2 : torseurs, axe central, invariants **4**

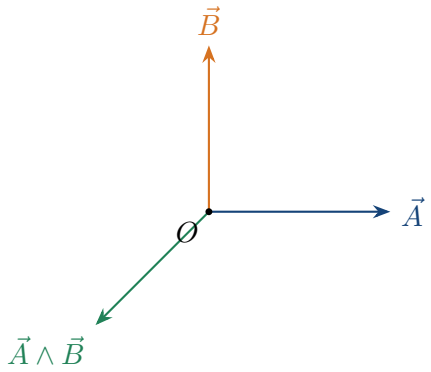
3 Exercice 3 : cinématique d'une tige glissante **7**

1 Exercice 1 : équation vectorielle

On considère l'équation vectorielle

$$\vec{A} \wedge \vec{X} = \vec{B}$$

où $\vec{X}$ est le vecteur inconnu, et $\vec{A} \neq \vec{0}$, $\vec{B}$ sont deux vecteurs donnés.



Puisque, comme on va le voir, $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont forcément orthogonaux, les trois vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{A} \wedge \vec{B}$ forment un trièdre orthogonal : c'est précisément ce trièdre que l'on va utiliser comme nouvelle base de travail.

Question 1 — Condition d'existence d'une solution

► **À retenir pour cette question :** *Le produit mixte d'un vecteur avec lui-même et un autre vecteur est toujours nul : pour tous vecteurs $\vec{U}, \vec{V}$, on a $\vec{U} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{V}) = 0$, car le vecteur $\vec{U} \wedge \vec{V}$ est, par définition du produit vectoriel, perpendiculaire à $\vec{U}$.*

On raisonne par condition nécessaire : on suppose qu'il existe un vecteur $\vec{X}$ solution, et on cherche ce que cela impose à $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

1. On part de l'équation : $\vec{A} \wedge \vec{X} = \vec{B}$.
2. On multiplie scalairement les deux membres par $\vec{A}$ (on « projette » l'équation sur $\vec{A}$) :
$$\vec{A} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{X}) = \vec{A} \cdot \vec{B}$$
3. Or, le vecteur $\vec{A} \wedge \vec{X}$ est toujours perpendiculaire à $\vec{A}$ (propriété du produit vectoriel), donc leur produit scalaire est nul :
$$\vec{A} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{X}) = 0$$
4. On obtient donc nécessairement :
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

Cette condition est aussi *suffisante* : on le vérifiera en construisant explicitement une solution à la question suivante.

$$\boxed{\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{(c'est-à-dire que } \vec{A} \text{ et } \vec{B} \text{ doivent être orthogonaux)}}$$

Question 2 — Forme générale de la solution

▶ **À retenir pour cette question :** *Formule du double produit vectoriel (règle « BAC moins CAB ») : pour tous vecteurs $\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}$,*

$$\vec{U} \wedge (\vec{V} \wedge \vec{W}) = \vec{V}\,(\vec{U} \cdot \vec{W}) - \vec{W}\,(\vec{U} \cdot \vec{V})$$

De plus, si $\vec{X}_0$ est une solution de l'équation, alors $\vec{X}_0 + \lambda\vec{A}$ en est une aussi pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, car $\vec{A} \wedge \vec{A} = \vec{0}$. C'est pour cela que la solution ne peut jamais être unique : il y a toujours une « liberté » le long de la direction de $\vec{A}$.

Étape 1 — Choix d'une nouvelle base. D'après la question 1, $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux. Comme $\vec{A} \neq \vec{0}$, les trois vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{A} \wedge \vec{B}$ sont deux à deux orthogonaux (le troisième est perpendiculaire aux deux premiers, par définition du produit vectoriel) : ils forment donc une base de l'espace. On peut alors décomposer le vecteur inconnu $\vec{X}$ dans cette base :

$$\vec{X} = x_1\vec{A} + x_2\vec{B} + x_3\,(\vec{A} \wedge \vec{B})$$

Étape 2 — On reporte dans l'équation.

$$\vec{A} \wedge \vec{X} = x_1(\vec{A} \wedge \vec{A}) + x_2(\vec{A} \wedge \vec{B}) + x_3\,\vec{A} \wedge (\vec{A} \wedge \vec{B})$$

Étape 3 — On simplifie chaque terme.

— $\vec{A} \wedge \vec{A} = \vec{0}$ (produit vectoriel d'un vecteur par lui-même).

— $\vec{A} \wedge (\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{A}(\vec{A} \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{A})$ d'après la formule du double produit vectoriel. Or $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ (question 1), donc il ne reste que :

$$\vec{A} \wedge (\vec{A} \wedge \vec{B}) = -\|\vec{A}\|^2\,\vec{B}$$

L'équation devient donc :

$$x_2\,(\vec{A} \wedge \vec{B}) - x_3\,\|\vec{A}\|^2\,\vec{B} = \vec{B}$$

Étape 4 — On identifie les coefficients. On réécrit le membre de droite dans la base $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{A} \wedge \vec{B})$: $\vec{B} = 0 \cdot \vec{A} + 1 \cdot \vec{B} + 0 \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B})$. Comme une décomposition sur une base est unique, on identifie terme à terme :

— coefficient de $\vec{A}$: $0 = 0$ — c'est toujours vrai, donc x_1 reste **libre** (on le renomme λ) ;

— coefficient de $\vec{A} \wedge \vec{B}$: $x_2 = 0$;

— coefficient de $\vec{B}$: $-x_3\|\vec{A}\|^2 = 1$, c'est-à-dire $x_3 = -\dfrac{1}{\|\vec{A}\|^2}$.

Étape 5 — Conclusion. En reportant ces valeurs dans $\vec{X} = x_1\vec{A} + x_2\vec{B} + x_3(\vec{A} \wedge \vec{B})$:

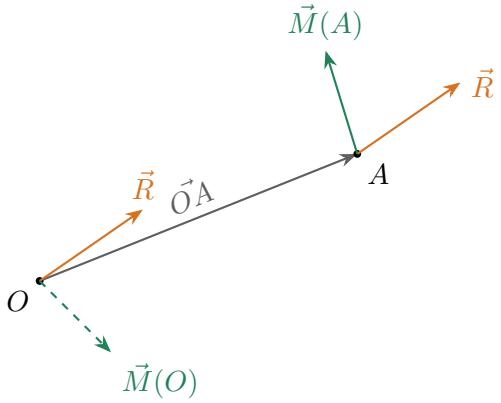
$$\boxed{\vec{X} = \lambda\,\vec{A} \;-\; \frac{1}{\|\vec{A}\|^2}\,\vec{A} \wedge \vec{B}, \qquad \lambda \in \mathbb{R} \text{ quelconque}}$$

On retrouve bien la forme demandée $\vec{X} = \lambda\vec{A} + \mu\vec{A} \wedge \vec{B}$, avec cette fois μ qui n'est pas libre mais parfaitement déterminé : $\mu = -\dfrac{1}{\|\vec{A}\|^2}$. Seul λ reste un paramètre arbitraire, ce qui est cohérent avec la remarque du rappel ci-dessus : la solution n'est jamais unique, elle est définie à l'ajout de $\lambda\vec{A}$ près.

2 Exercice 2 : torseurs, axe central, invariants

On considère deux torseurs τ_1 et τ_2, définis au point $A(2,0,1)$ dans le repère orthonormé direct $R(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, par :

$$\tau_1 = \left\{ \begin{array}{rcl} \vec{R}_1 & = & 2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k} \\ \vec{M}_1(A) & = & \vec{i}+2\vec{j}-\vec{k} \end{array} \right\} \quad ; \quad \tau_2 = \left\{ \begin{array}{rcl} \vec{R}_2 & = & -3\vec{i}+4\vec{k} \\ \vec{M}_2(A) & = & 3\vec{j}+2\vec{k} \end{array} \right\}$$



La résultante $\vec{R}$ est la même en tout point (on la « transporte » sans la changer) ; seul le moment $\vec{M}$ change lorsqu'on change de point.

Question 1 — Éléments de réduction des deux torseurs au point O

▶ **À retenir pour cette question :** *Formule de transport du moment d'un torseur (relation de Varignon pour les torseurs) : si l'on connaît le moment $\vec{M}(A)$ en un point A, le moment en un autre point B vaut*

$$\vec{M}(B) = \vec{M}(A) + \vec{BA} \wedge \vec{R}$$

*où $\vec{R}$ est la résultante du torseur, **qui ne change jamais quand on change de point**. En particulier, pour passer de A à O (donc avec $B = O$, et $\vec{BA} = \vec{OA}$) :*

$$\vec{M}(O) = \vec{M}(A) + \vec{OA} \wedge \vec{R}$$

On a $\vec{OA} = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 1\vec{k}$ (les coordonnées de A).

Torseur τ_1. On calcule d'abord $\vec{OA} \wedge \vec{R}_1$:

$$\vec{OA} \wedge \vec{R}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\times 1 - 1\times 3 \\ 1\times 2 - 2\times 1 \\ 2\times 3 - 0\times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$\vec{M}_1(O) = \vec{M}_1(A) + \vec{OA} \wedge \vec{R}_1 = (1,2,-1) + (-3,0,6) = (-2,2,5)$$

Torseur τ_2. De même :

$$\vec{OA} \wedge \vec{R}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\times 4 - 1\times 0 \\ 1\times(-3) - 2\times 4 \\ 2\times 0 - 0\times(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -11 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$\vec{M}_2(O) = \vec{M}_2(A) + \vec{OA} \wedge \vec{R}_2 = (0,3,2) + (0,-11,0) = (0,-8,2)$$

τ_1 en O :	$\vec{R}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$,	$\vec{M}_1(O) = -2\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$
τ_2 en O :	$\vec{R}_2 = -3\vec{i} + 4\vec{k}$,	$\vec{M}_2(O) = -8\vec{j} + 2\vec{k}$

Question 2 — Axe central du torseur τ_2

▶ **À retenir pour cette question :** *L'axe central d'un torseur est l'ensemble des points P où le moment $\vec{M}(P)$ est **colinéaire** à la résultante $\vec{R}$ (c'est l'axe où le moment est minimal en norme). Si l'on connaît le moment $\vec{M}(O)$ en un point O, l'axe central est donné par :*

$$\vec{OP} = \lambda\,\vec{R} + \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}(O)}{\|\vec{R}\|^2}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

c'est-à-dire une droite dirigée par $\vec{R}$, passant par le point particulier P_0 tel que $\vec{OP_0} = \dfrac{\vec{R} \wedge \vec{M}(O)}{\|\vec{R}\|^2}$.

On utilise les éléments de τ_2 au point O, trouvés à la question précédente : $\vec{R}_2 = (-3, 0, 4)$ et $\vec{M}_2(O) = (0, -8, 2)$.

Étape 1 — Norme au carré de $\vec{R}_2$.

$$\|\vec{R}_2\|^2 = (-3)^2 + 0^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Étape 2 — Calcul de $\vec{R}_2 \wedge \vec{M}_2(O)$.

$$\vec{R}_2 \wedge \vec{M}_2(O) = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 2 - 4 \times (-8) \\ 4 \times 0 - (-3) \times 2 \\ (-3) \times (-8) - 0 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 6 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Étape 3 — Équation de l'axe central.

$$\vec{OP} = \lambda\,(-3, 0, 4) + \frac{1}{25}(32, 6, 24), \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

Ce qui donne, coordonnée par coordonnée :

$$\begin{cases} x = \dfrac{32}{25} - 3\lambda \\ y = \dfrac{6}{25} \\ z = \dfrac{24}{25} + 4\lambda \end{cases} \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

Autrement dit, l'axe central de τ_2 est la droite parallèle à $\vec{R}_2 = (-3, 0, 4)$, passant par le point $P_0\left(\dfrac{32}{25}, \dfrac{6}{25}, \dfrac{24}{25}\right)$. On remarque que la coordonnée y est fixe : c'est normal, puisque la direction de la droite $\vec{R}_2$ n'a pas de composante selon $\vec{j}$.

Question 3 — Invariants scalaire et vectoriel des deux torseurs

▶ **À retenir pour cette question :** *L'**invariant scalaire** d'un torseur est le nombre $I = \vec{R} \cdot \vec{M}(P)$: sa valeur ne dépend pas du point P choisi (on peut donc le calculer avec les données au point*

*où elles sont le plus simples). L'**invariant vectoriel** (ou moment minimal) est le vecteur*

$$\vec{I} = \frac{\vec{R} \cdot \vec{M}(P)}{\|\vec{R}\|^2}\,\vec{R}$$

c'est-à-dire la projection du moment sur la direction de la résultante : lui non plus ne dépend pas du point P.

Invariants scalaires. On utilise les données au point A (les plus simples) :

$$I_1 = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_1(A) = (2,3,1)\cdot(1,2,-1) = 2+6-1 = 7$$

$$I_2 = \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_2(A) = (-3,0,4)\cdot(0,3,2) = 0+0+8 = 8$$

(On peut vérifier, à titre de contrôle, que l'on retrouve exactement les mêmes valeurs en utilisant les moments calculés en O à la question 1 : c'est la preuve que le calcul est correct, puisque I est invariant.)

$$\boxed{I_1 = 7 \qquad\qquad I_2 = 8}$$

Invariants vectoriels. On a déjà $\|\vec{R}_2\|^2 = 25$. Il faut calculer $\|\vec{R}_1\|^2$:

$$\|\vec{R}_1\|^2 = 2^2+3^2+1^2 = 4+9+1 = 14$$

D'où :

$$\vec{I}_1 = \frac{I_1}{\|\vec{R}_1\|^2}\,\vec{R}_1 = \frac{7}{14}(2,3,1) = \frac{1}{2}(2,3,1)$$

$$\vec{I}_2 = \frac{I_2}{\|\vec{R}_2\|^2}\,\vec{R}_2 = \frac{8}{25}(-3,0,4)$$

$$\boxed{\vec{I}_1 = \vec{i} + \frac{3}{2}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k} \qquad\qquad \vec{I}_2 = -\frac{24}{25}\vec{i} + \frac{32}{25}\vec{k}}$$

Question 4 — Comoment des deux torseurs

▶ **À retenir pour cette question :** *Le **comoment** (produit croisé) de deux torseurs τ_1 et τ_2 est le nombre*

$$C = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(P) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(P)$$

Comme pour l'invariant scalaire, sa valeur ne dépend pas du point P choisi : c'est ce qui en fait une grandeur caractéristique du couple de torseurs, et pas seulement d'un point particulier.

On calcule au point A :

$$\vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(A) = (2,3,1)\cdot(0,3,2) = 0+9+2 = 11$$

$$\vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(A) = (-3,0,4)\cdot(1,2,-1) = -3+0-4 = -7$$

$$C = 11 + (-7) = 4$$

$$\boxed{C = 4}$$

(On peut vérifier ce résultat en refaisant le calcul avec les moments au point O : on retrouve exactement la même valeur $C = 4$, ce qui confirme à la fois ce résultat et les calculs de la question 1.)

3 Exercice 3 : cinématique d'une tige glissante

Mise en situation. On étudie une tige rigide T, de longueur constante L, dont les deux extrémités sont notées A et B :

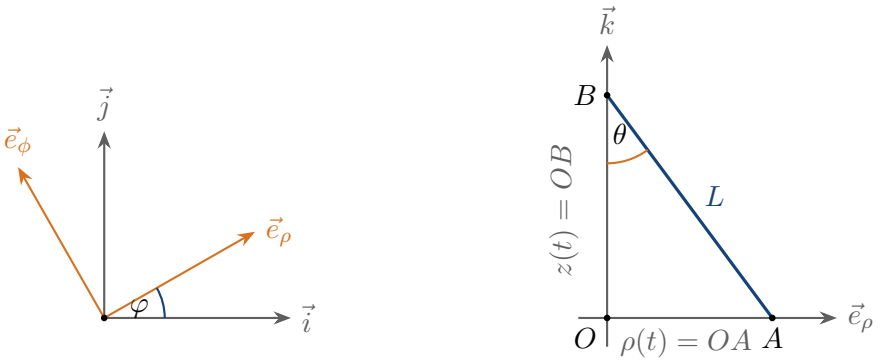
— l'extrémité B reste en permanence sur l'axe vertical fixe (Oz) du repère fixe galiléen $R_0(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$;

— l'extrémité A reste en permanence sur l'axe horizontal (Ox_1) d'un repère **relatif** $R_1(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$, qui tourne autour de (Oz) à vitesse angulaire **constante** $\omega_0 > 0$;

— l'extrémité A se déplace le long de cet axe (Ox_1) à vitesse **constante** $V_0 > 0$.

On pose $\vec{OA} = \rho(t)\,\vec{e}_\rho$, et on note $\varphi(t)$ l'angle de rotation du repère R_1 par rapport au repère fixe R_0 (donc $\dot{\varphi} = \omega_0$, constant).

Vue de dessus (plan horizontal) **Vue de côté (plan vertical tournant)**



Comme $\vec{e}_\rho \perp \vec{k}$, le triangle OAB est rectangle en O. On définit l'angle $\theta(t)$ comme l'angle, au sommet B, entre la tige BA et la verticale descendante (BO). Le théorème de Pythagore et la trigonométrie dans ce triangle rectangle donnent immédiatement les deux relations que l'on va utiliser dans tout l'exercice :

$$\rho^2 + z^2 = L^2, \qquad \sin\theta = \frac{\rho}{L}, \qquad \cos\theta = \frac{z}{L}$$

Question 1 — La trajectoire absolue de A est une spirale d'Archimède

▶ **À retenir pour cette question :** *Dans une base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$ qui tourne autour de $\vec{k}$ à la vitesse angulaire $\dot{\varphi}$, les vecteurs de base se dérivent (par rapport au repère fixe) selon les formules :*

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \dot{\varphi}\,\vec{e}_\phi \qquad \frac{d\vec{e}_\phi}{dt} = -\dot{\varphi}\,\vec{e}_\rho$$

*Une **spirale d'Archimède** est, par définition, une courbe plane dont l'équation en coordonnées polaires (ρ, φ) est de la forme $\rho = k\varphi$, avec k une constante.*

Étape 1 — La trajectoire de A est plane. Le point A vérifie $\vec{OA} = \rho(t)\vec{e}_\rho(t)$. Or $\vec{e}_\rho$ est, à tout instant, un vecteur horizontal (perpendiculaire à $\vec{k}$). Le point A reste donc toujours dans le plan horizontal passant par O : sa trajectoire peut donc bien être décrite par des coordonnées polaires (ρ, φ) dans ce plan.

Étape 2 — Expression de $\rho(t)$. Dire que « A se déplace sur l'axe (Ox_1) à la vitesse constante V_0 » signifie que, vu depuis le repère tournant R_1 (qui contient cet axe), A se déplace en ligne droite à la vitesse V_0. Comme dans R_1 le vecteur $\vec{e}_\rho$ est fixe, la vitesse de A par rapport à R_1 s'obtient simplement en dérivant ρ :

$$\vec{V}(A \in T/R_1) = \dot{\rho}\,\vec{e}_\rho = V_0\,\vec{e}_\rho \quad \Longrightarrow \quad \dot{\rho} = V_0 \text{ (constante)}$$

En intégrant, et en prenant A en O à l'instant initial ($\rho(0) = 0$, ce qui est la situation naturelle décrite par l'énoncé) :

$$\rho(t) = V_0\, t$$

Étape 3 — Expression de $\varphi(t)$. Par définition, φ est l'angle de rotation de R_1 par rapport à R_0, et R_1 tourne à la vitesse angulaire constante ω_0 : donc $\dot{\varphi} = \omega_0$, et en prenant $\varphi(0) = 0$:

$$\varphi(t) = \omega_0\, t$$

Étape 4 — On élimine le temps t. De $\rho = V_0 t$, on tire $t = \rho/V_0$. On reporte dans $\varphi = \omega_0 t$:

$$\varphi = \frac{\omega_0}{V_0}\,\rho \qquad \Longleftrightarrow \qquad \rho = \frac{V_0}{\omega_0}\,\varphi$$

C'est exactement une relation du type $\rho = k\varphi$ avec $k = V_0/\omega_0$ constante : c'est donc bien, par définition, l'équation d'une spirale d'Archimède.

$$\boxed{\rho(t) = V_0 t, \quad \varphi(t) = \omega_0 t \quad \Longrightarrow \quad \rho = \frac{V_0}{\omega_0}\,\varphi \ \text{ (spirale d'Archimède)}}$$

Question 2 — Angle $\theta(t)$ et vecteur rotation $\vec{\Omega}(T/R_0)$

▶ **À retenir pour cette question :** *Lorsque l'orientation d'un solide résulte de **deux rotations successives** — ici, une rotation d'angle φ autour de l'axe fixe $\vec{k}$, puis une inclinaison d'angle θ de la tige dans le plan vertical (qui tourne lui-même avec $\vec{k}$) — le vecteur rotation instantané total du solide est simplement la **somme vectorielle** des vecteurs rotation de chacune de ces rotations élémentaires, portés chacun par leur propre axe :*

$$\vec{\Omega} = \dot{\varphi}\,\vec{k} + \dot{\theta}\,\vec{u}$$

où $\vec{u}$ est l'axe (unitaire) autour duquel s'effectue la seconde rotation.

Partie A — Expression de $\theta(t)$. D'après la relation trigonométrique établie plus haut, $\sin\theta = \rho/L$. Avec $\rho(t) = V_0 t$ (question 1) :

$$\boxed{\theta(t) = \arcsin\left(\frac{V_0\, t}{L}\right)}$$

Partie B — Expression de $\vec{\Omega}(T/R_0)$. La tige appartient en permanence au plan vertical tournant, contenant $\vec{e}_\rho$ et $\vec{k}$; ce plan a pour vecteur normal $\vec{e}_\phi$. L'orientation de la tige résulte donc de deux rotations : la rotation d'ensemble du plan autour de $\vec{k}$ (à la vitesse $\dot{\varphi} = \omega_0$), et l'inclinaison de la tige *dans* ce plan, c'est-à-dire une rotation autour de l'axe $\vec{e}_\phi$ (perpendiculaire au plan). D'après le rappel ci-dessus :

$$\vec{\Omega}(T/R_0) = \omega_0\,\vec{k} \;+\; \big(\text{taux de variation de } \theta\big)\,\vec{e}_\phi$$

En examinant le sens physique du mouvement (quand θ augmente, A s'éloigne de O et B descend : la tige bascule de la verticale vers l'horizontale « vers $+\vec{e}_\rho$ »), on trouve, par la règle de la main droite appliquée à l'axe $\vec{e}_\phi$, que ce basculement correspond en réalité à une rotation autour de $-\vec{e}_\phi$. On obtient donc :

$$\vec{\Omega}(T/R_0) = \omega_0\,\vec{k} - \dot{\theta}\,\vec{e}_\phi$$

(Ce signe, qui n'est pas toujours facile à deviner « à l'œil », sera redémontré de façon totalement rigoureuse et indépendante à la question 6, par un calcul systématique qui ne laisse aucune ambiguïté.)

On calcule $\dot{\theta}$ en dérivant $\theta(t) = \arcsin(V_0 t/L)$ (rappel : $\dfrac{d}{dt}\arcsin(u) = \dfrac{\dot{u}}{\sqrt{1-u^2}}$) :

$$\dot{\theta} = \frac{V_0/L}{\sqrt{1-\left(\dfrac{V_0 t}{L}\right)^2}}$$

$$\boxed{\vec{\Omega}(T/R_0) = \omega_0\,\vec{k} \;-\; \frac{V_0/L}{\sqrt{1-\left(\dfrac{V_0 t}{L}\right)^2}}\,\vec{e}_\phi}$$

Question 3 — Vitesse absolue $\vec{V}(A \in T/R_0)$

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour dériver un vecteur du type $\vec{OM} = \rho(t)\,\vec{e}_\rho(t)$ exprimé dans une base tournante, on applique la règle de dérivation d'un produit, puis on utilise la formule de dérivation de la base mobile rappelée à la question 1 :*

$$\vec{V}(M) = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{\rho}\,\vec{e}_\rho + \rho\,\dot{\vec{e}}_\rho = \dot{\rho}\,\vec{e}_\rho + \rho\,\dot{\varphi}\,\vec{e}_\phi$$

On applique directement cette formule à $\vec{OA} = \rho(t)\vec{e}_\rho(t)$, avec $\dot{\rho} = V_0$ (question 1) et $\dot{\varphi} = \omega_0$:

$$\vec{V}(A \in T/R_0) = V_0\,\vec{e}_\rho + \rho\,\omega_0\,\vec{e}_\phi = V_0\,\vec{e}_\rho + V_0\,\omega_0\,t\,\vec{e}_\phi$$

$$\boxed{\vec{V}(A \in T/R_0) = V_0\,(\vec{e}_\rho + \omega_0\,t\,\vec{e}_\phi)}$$

Question 4 — Vitesse absolue $\vec{V}(B \in T/R_0)$ par la relation de Varignon

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour un solide indéformable, les vitesses de deux points A et B qui lui appartiennent sont reliées par la **relation de Varignon** (champ des vitesses d'un solide) :*

$$\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$$

où $\vec{\Omega}$ est le vecteur rotation instantané du solide.

Étape 1 — Expression de $\vec{AB}$.

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = z\,\vec{k} - \rho\,\vec{e}_\rho, \qquad \text{avec } z = \sqrt{L^2 - \rho^2}$$

Étape 2 — Calcul de $\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$. On utilise $\vec{\Omega} = \omega_0\vec{k} - \dot{\theta}\vec{e}_\phi$ (question 2) et les relations usuelles de la base directe $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$: $\vec{k} \wedge \vec{e}_\rho = \vec{e}_\phi$, $\vec{e}_\phi \wedge \vec{k} = \vec{e}_\rho$, $\vec{e}_\phi \wedge \vec{e}_\rho = -\vec{k}$, $\vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$.

$$\vec{\Omega} \wedge \vec{AB} = \left(\omega_0\vec{k} - \dot{\theta}\vec{e}_\phi\right) \wedge \left(z\vec{k} - \rho\vec{e}_\rho\right)$$

$$= \underbrace{\omega_0 z\,(\vec{k} \wedge \vec{k})}_{=\vec{0}} - \omega_0\rho\,(\vec{k} \wedge \vec{e}_\rho) \;-\; \dot{\theta} z\,(\vec{e}_\phi \wedge \vec{k}) \;+\; \dot{\theta}\rho\,(\vec{e}_\phi \wedge \vec{e}_\rho)$$

$$= -\omega_0\rho\,\vec{e}_\phi \;-\; \dot{\theta} z\,\vec{e}_\rho \;-\; \dot{\theta}\rho\,\vec{k}$$

Étape 3 — On ajoute $\vec{V}(A)$ (question 3).

$$\vec{V}(B) = \underbrace{V_0\vec{e}_\rho + \rho\omega_0\vec{e}_\phi}_{\vec{V}(A)} + \underbrace{\left(-\dot{\theta}z\,\vec{e}_\rho - \omega_0\rho\,\vec{e}_\phi - \dot{\theta}\rho\,\vec{k}\right)}_{\vec{\Omega}\wedge\vec{AB}}$$

$$\vec{V}(B) = \left(V_0 - \dot{\theta}z\right)\vec{e}_\rho \;+\; \underbrace{(\rho\omega_0 - \omega_0\rho)}_{=0}\vec{e}_\phi \;-\; \dot{\theta}\rho\,\vec{k}$$

Étape 4 — Vérification physique (très utile) : la composante selon $\vec{e}_\rho$ doit s'annuler. En effet, B reste toujours sur l'axe (Oz) : sa vitesse doit donc être purement verticale, sans aucune composante selon $\vec{e}_\rho$ ou $\vec{e}_\phi$. On vérifie que c'est bien le cas : en dérivant $\sin\theta = \rho/L$, on obtient $\dot{\theta}\cos\theta = \dot{\rho}/L = V_0/L$, et comme $z = L\cos\theta$:

$$\dot{\theta}\,z = \dot{\theta}\,L\cos\theta = L \times \frac{V_0}{L} = V_0$$

donc $V_0 - \dot{\theta}z = 0$. Les deux composantes horizontales s'annulent bien : ceci confirme que les calculs de $\vec{\Omega}$ et de $\vec{V}(A)$ sont corrects.

$$\boxed{\vec{V}(B \in T/R_0) = -\dot{\theta}\,\rho\,\vec{k} = -\frac{V_0^2\,t/L}{\sqrt{1-\left(\dfrac{V_0 t}{L}\right)^2}}\,\vec{k} = -\frac{V_0^2\,t}{\sqrt{L^2 - V_0^2 t^2}}\,\vec{k}}$$

Question 5 — Retrouver $\vec{V}(B)$ par un calcul direct

▶ **À retenir pour cette question :** *On peut toujours retrouver la vitesse d'un point en dérivant directement son vecteur position, à condition de l'exprimer dans une base dont on connaît bien la loi de dérivation. Ici, B reste sur l'axe fixe (Oz), donc $\vec{OB} = z(t)\,\vec{k}$ où $\vec{k}$ est un vecteur **fixe** (il ne dépend pas du temps dans R_0) : la dérivation est donc immédiate, sans qu'il soit besoin d'aucune formule de base mobile.*

Étape 1 — Dérivée directe.

$$\vec{V}(B \in T/R_0) = \frac{d\vec{OB}}{dt} = \dot{z}\,\vec{k}$$

Étape 2 — Expression de $z(t)$. D'après la relation de Pythagore $\rho^2 + z^2 = L^2$ établie au début de l'exercice, et $\rho(t) = V_0 t$:

$$z(t) = \sqrt{L^2 - \rho(t)^2} = \sqrt{L^2 - V_0^2 t^2}$$

Étape 3 — Dérivation.

$$\dot{z} = \frac{-2V_0^2 t}{2\sqrt{L^2 - V_0^2 t^2}} = \frac{-V_0^2 t}{\sqrt{L^2 - V_0^2 t^2}}$$

$$\boxed{\vec{V}(B \in T/R_0) = -\frac{V_0^2\,t}{\sqrt{L^2 - V_0^2 t^2}}\,\vec{k}}$$

On retrouve exactement le même résultat qu'à la question 4 : les deux méthodes (Varignon, et calcul direct) se confirment mutuellement.

Question 6 — Retrouver $\vec{\Omega}(T/R_0)$ à l'aide d'une base liée à la tige

▶ **À retenir pour cette question :** *Si $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base orthonormée* ***directe*** *liée à un solide (elle tourne avec lui), alors le vecteur rotation instantané de ce solide se retrouve directement à partir de cette base et de ses dérivées, grâce à la* ***formule de Poisson*** *:*

$$\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\left(\vec{e}_1 \wedge \dot{\vec{e}}_1 \; + \; \vec{e}_2 \wedge \dot{\vec{e}}_2 \; + \; \vec{e}_3 \wedge \dot{\vec{e}}_3\right)$$

C'est une formule totalement générale : elle ne suppose rien sur la façon dont le solide tourne.

Étape 1 — Construction d'une base liée à la tige. On choisit :

- $\vec{e}_1$: le vecteur unitaire porté par la tige, dirigé de B vers A ;
- $\vec{e}_3 = \vec{e}_\phi$: le vecteur normal au plan vertical qui contient la tige (ce plan tourne avec R_1) ;
- $\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \wedge \vec{e}_1$, qui complète la base en une base orthonormée directe.

D'après la géométrie du triangle OAB (avec $\vec{OA} = L\sin\theta\,\vec{e}_\rho$ et $\vec{OB} = L\cos\theta\,\vec{k}$) :

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{BA}}{L} = \frac{\vec{OA} - \vec{OB}}{L} = \sin\theta\,\vec{e}_\rho - \cos\theta\,\vec{k}$$

On calcule $\vec{e}_2$ à l'aide des relations cycliques de la base directe $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$: $\vec{e}_\phi \wedge \vec{e}_\rho = -\vec{k}$ et $\vec{e}_\phi \wedge \vec{k} = \vec{e}_\rho$:

$$\vec{e}_2 = \vec{e}_\phi \wedge (\sin\theta\,\vec{e}_\rho - \cos\theta\,\vec{k}) = \sin\theta\,(\vec{e}_\phi \wedge \vec{e}_\rho) - \cos\theta\,(\vec{e}_\phi \wedge \vec{k}) = -\cos\theta\,\vec{e}_\rho - \sin\theta\,\vec{k}$$

On vérifie, à titre de contrôle, que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est bien orthonormée directe : $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = -\sin\theta\cos\theta + \cos\theta\sin\theta = 0$ (orthogonaux), et on peut vérifier $\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2 = \vec{e}_3$.

Étape 2 — Dérivées des trois vecteurs de base (par rapport à R_0). On utilise $\dot{\vec{e}}_\rho = \omega_0\vec{e}_\phi$, $\dot{\vec{e}}_\phi = -\omega_0\vec{e}_\rho$, $\dot{\vec{k}} = \vec{0}$, et $\theta = \theta(t)$.

$$\dot{\vec{e}}_1 = \dot\theta\cos\theta\,\vec{e}_\rho + \sin\theta\,\dot{\vec{e}}_\rho + \dot\theta\sin\theta\,\vec{k} = \dot\theta\underbrace{(\cos\theta\,\vec{e}_\rho + \sin\theta\,\vec{k})}_{=-\vec{e}_2} + \omega_0\sin\theta\,\vec{e}_\phi$$

$$\boxed{\dot{\vec{e}}_1 = -\dot\theta\,\vec{e}_2 + \omega_0\sin\theta\,\vec{e}_3}$$

$$\dot{\vec{e}}_2 = \dot\theta\sin\theta\,\vec{e}_\rho - \cos\theta\,\dot{\vec{e}}_\rho - \dot\theta\cos\theta\,\vec{k} = \dot\theta\underbrace{(\sin\theta\,\vec{e}_\rho - \cos\theta\,\vec{k})}_{=\vec{e}_1} - \omega_0\cos\theta\,\vec{e}_\phi$$

$$\boxed{\dot{\vec{e}}_2 = \dot\theta\,\vec{e}_1 - \omega_0\cos\theta\,\vec{e}_3}$$

Pour $\dot{\vec{e}}_3 = \dot{\vec{e}}_\phi = -\omega_0\vec{e}_\rho$, il faut exprimer $\vec{e}_\rho$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. En combinant $\sin\theta\,\vec{e}_1 - \cos\theta\,\vec{e}_2$, on retrouve exactement $\vec{e}_\rho$:

$$\sin\theta\,\vec{e}_1 - \cos\theta\,\vec{e}_2 = \sin^2\theta\,\vec{e}_\rho - \sin\theta\cos\theta\,\vec{k} + \cos^2\theta\,\vec{e}_\rho + \sin\theta\cos\theta\,\vec{k} = \vec{e}_\rho$$

Donc :

$$\boxed{\dot{\vec{e}}_3 = -\omega_0\sin\theta\,\vec{e}_1 + \omega_0\cos\theta\,\vec{e}_2}$$

Étape 3 — Application de la formule de Poisson. On utilise les relations $\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2 = \vec{e}_3$, $\vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3 = \vec{e}_1$, $\vec{e}_3 \wedge \vec{e}_1 = \vec{e}_2$ (et leurs opposés en inversant l'ordre) :

$$\vec{e}_1 \wedge \dot{\vec{e}}_1 = \vec{e}_1 \wedge (-\dot\theta\vec{e}_2 + \omega_0\sin\theta\vec{e}_3) = -\dot\theta\,\vec{e}_3 - \omega_0\sin\theta\,\vec{e}_2$$

$$\vec{e}_2 \wedge \dot{\vec{e}}_2 = \vec{e}_2 \wedge (\dot\theta\vec{e}_1 - \omega_0\cos\theta\vec{e}_3) = -\dot\theta\,\vec{e}_3 - \omega_0\cos\theta\,\vec{e}_1$$

$$\vec{e}_3 \wedge \dot{\vec{e}}_3 = \vec{e}_3 \wedge (-\omega_0\sin\theta\vec{e}_1 + \omega_0\cos\theta\vec{e}_2) = -\omega_0\sin\theta\,\vec{e}_2 - \omega_0\cos\theta\,\vec{e}_1$$

Étape 4 — Additionner les trois résultats, puis diviser par 2.
On reprend les trois calculs de l'étape 3 :

$$\vec{e}_1 \wedge \dot{\vec{e}}_1 = -\dot{\theta}\,\vec{e}_3 - \omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2,$$

$$\vec{e}_2 \wedge \dot{\vec{e}}_2 = -\dot{\theta}\,\vec{e}_3 - \omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1,$$

$$\vec{e}_3 \wedge \dot{\vec{e}}_3 = -\omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2 - \omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1.$$

On additionne ces trois lignes terme à terme.
Pour le vecteur $\vec{e}_1$:

$$\text{dans la 2e ligne : } -\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1, \qquad \text{dans la 3e ligne : } -\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1.$$

Donc au total :

$$-2\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1.$$

Pour le vecteur $\vec{e}_2$:

$$\text{dans la 1re ligne : } -\omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2, \qquad \text{dans la 3e ligne : } -\omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2.$$

Donc au total :

$$-2\omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2.$$

Pour le vecteur $\vec{e}_3$:

$$\text{dans la 1re ligne : } -\dot{\theta}\,\vec{e}_3, \qquad \text{dans la 2e ligne : } -\dot{\theta}\,\vec{e}_3.$$

Donc au total :

$$-2\dot{\theta}\,\vec{e}_3.$$

Ainsi, la somme complète vaut :

$$\boxed{\text{Somme} = -2\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1 - 2\omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2 - 2\dot{\theta}\,\vec{e}_3}$$

La formule de Poisson dit que

$$\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\,\text{Somme}.$$

On divise donc chaque terme par 2 :

$$\boxed{\vec{\Omega} = -\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1 - \omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2 - \dot{\theta}\,\vec{e}_3}$$

Étape 5 — Revenir à la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$.
On sait que :

$$\vec{e}_1 = \sin\theta\,\vec{e}_\rho - \cos\theta\,\vec{k}, \qquad \vec{e}_2 = -\cos\theta\,\vec{e}_\rho - \sin\theta\,\vec{k}, \qquad \vec{e}_3 = \vec{e}_\phi.$$

On remplace d'abord $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ dans les deux premiers termes :

$$-\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1 = -\omega_0 \cos\theta\left(\sin\theta\,\vec{e}_\rho - \cos\theta\,\vec{k}\right),$$

$$-\omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2 = -\omega_0 \sin\theta\left(-\cos\theta\,\vec{e}_\rho - \sin\theta\,\vec{k}\right).$$

On développe :

$$-\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1 = -\omega_0 \sin\theta\cos\theta\,\vec{e}_\rho + \omega_0 \cos^2\theta\,\vec{k},$$

$$-\omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2 = +\omega_0 \sin\theta\cos\theta\,\vec{e}_\rho + \omega_0 \sin^2\theta\,\vec{k}.$$

On additionne ces deux résultats :

$$-\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1 - \omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2 = (-\omega_0 \sin\theta\cos\theta + \omega_0 \sin\theta\cos\theta)\,\vec{e}_\rho + \left(\omega_0 \cos^2\theta + \omega_0 \sin^2\theta\right)\vec{k}.$$

Les termes en $\vec{e}_\rho$ s'annulent :

$$-\omega_0 \sin\theta\cos\theta + \omega_0 \sin\theta\cos\theta = 0.$$

Pour les termes en $\vec{k}$, on factorise par ω_0 :

$$\omega_0 \cos^2\theta + \omega_0 \sin^2\theta = \omega_0\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = \omega_0.$$

Donc :

$$\boxed{-\omega_0 \cos\theta\,\vec{e}_1 - \omega_0 \sin\theta\,\vec{e}_2 = \omega_0\,\vec{k}}$$

Enfin, le dernier terme est :

$$-\dot{\theta}\,\vec{e}_3 = -\dot{\theta}\,\vec{e}_\phi,$$

car $\vec{e}_3 = \vec{e}_\phi$.

On assemble les deux morceaux :

$$\boxed{\vec{\Omega}(T/R_0) = \omega_0\,\vec{k} - \dot{\theta}\,\vec{e}_\phi}$$

On retrouve exactement, et cette fois de façon totalement rigoureuse (sans avoir eu besoin de « deviner » un signe), le résultat annoncé à la question 2. Les deux méthodes se confirment donc mutuellement.